

機器視覺檢測

影像處理- 影像特徵表示與描述1

教學講義





單元大綱

- 影像特徵表示概念
- 影像特徵描述概念

影像特徵表示與描述基本觀念

- 機器視覺的圖像識別或電腦視覺之應用，常會先從影像中擷取出有用的物件或特徵
- 表示與描述
 - 直接用物件的區塊內容，難度高且沒有效率
 - 用簡單的表示式以表示物件
 - 再用數值表示物件
 - 以簡化工作量、提高工作效率

影像特徵表示與描述基本觀念

■ 表示(Representation)

- 使用簡單的圖形替代複雜的圖形

■ 描述(Description)

- 將簡單的圖形用數值描述，作為分析、辨識的依據



影像特徵表示與描述基本觀念

■ 影像物件特徵

- 特徵點
- 輪廓外型
- 結構關係
- 顏色
- 紋理



影像特徵表示與描述基本觀念

■ 物件表示

- 外形表示(Boundary Representation)
- 骨架表示(Skeleton Representation)



■ 物件描述

- 外形描述(Boundary Description)
- 區域描述(Region Description)



影像特徵表示與描述基本觀念

■ 不變性影像物件特徵

- 物件與相機間可能有不同的距離及方向
- 同一種物件因擺置的遠近及方向的不同，有不同的物件影像，不能就認為是不同的物件
- 物件的表示與描述與物件的大小、位置及方向無關





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**